

**TUGAS PENDAHULUAN  
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK**

**MODUL 03  
[RUNNING DART]**



**Disusun Oleh :**  
**Quratu Ayun Defaren / 103122400064**  
**SE-08-02**

**Asisten Praktikum :**  
**Abu Abdirrahman Humaid Al-Atsary**  
**Aflah Rizkyadhafin Nurfikri**

**Dosen Pengampu :**  
**Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.**

**PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING FAKULTAS  
INFORMATIKA  
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2026**

## TUGAS PENDAHULUAN MODUL 03

### A. SOAL

#### Tugas:

1. Buatlah sebuah fungsi **Dart** yang menghasilkan sebuah matriks berukuran **A x B**, dengan **A** (jumlah baris) dan **B** (jumlah kolom) sebagai parameter.
2. Isi setiap elemen matriks dengan angka bebas atau menggunakan angka acak.
3. Tampilkan:
  - a. Matriks berukuran **A x B**.
  - b. Matriks hasil **transpose** dari matriks tersebut.

#### Contoh Output:

```
Matriks A x B
A: 3
B: 2
Isi matriks:
8 4
5 6
9 4

Hasil transpose:
8 5 9
4 6 4
```

#### Keterangan Pengumpulan:

1. Kumpulkan file PDF yang berisi screenshot **code** dan hasil **output**.

### B. JAWABAN

#### Source code

```
void main() {
    int A = 3;
    int B = 2;

    List<List<int>> matriks = [
        [8, 4],
        [5, 6],
        [9, 4],
    ];

    print('Matriks A x B');
    print('A: $A');
    print('B: $B');
    print('Isi matriks:');

    tampilkanMatriks(matriks);

    List<List<int>> transpose = [];

    for (int kolom = 0; kolom < B; kolom++) {
        List<int> barisBaru = [];
```

```

    for (int baris = 0; baris < A; baris++) {
        barisBaru.add(matriks[baris][kolom]);
    }

    transpose.add(barisBaru);
}

print('\nHasil transpose:');
tampilkanMatriks(transpose);
}

// Fungsi untuk menampilkan matriks
void tampilkanMatriks(List<List<int>> matriks) {
    for (List<int> baris in matriks) {
        print(baris.join(' '));
    }
}

```

## Screenshot Output

```

PS D:\ppb-se-08-02\praktikum\MODUL03\TP> dart main.dart
Matriks A x B
A: 3
B: 2
Isi matriks:
8 4
5 6
9 4

Hasil transpose:
8 5 9
4 6 4
PS D:\ppb-se-08-02\praktikum\MODUL03\TP>

```

## Deskripsi Program

Program ini merupakan program Dart yang digunakan untuk membuat dan menampilkan matriks berukuran  $A \times B$ . Matriks berukuran  $3 \times 2$  diisi secara manual dengan nilai yang telah ditentukan. Program kemudian melakukan proses transpose dengan mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Fungsi `tampilkanMatriks()` digunakan untuk menampilkan isi matriks agar lebih rapi dan mudah dibaca. Program ini membantu memahami penggunaan List, perulangan, fungsi, dan konsep transpose matriks dalam bahasa Dart.